Pruebas de aceptación Ciclo 4 (tipos de ruedas y de símbolos)

Prueba de Aceptación 1 — Tipos de ruedas

Objetivo: demostrar las cuatro clases de ruedas (normal, lefty, rebel y mirror), que se distinguen a simple vista, y que cada una cumple su regla: la lefty copia a su izquierda, la rebel no se bloquea ni se intercambia ni se elimina, y la mirror gira al revés. También verifica que SlotMachineContest siga resolviendo la máquina después de la refactorización.

Parte A: lógica de SlotMachine

1. Crear SlotMachine machine = new SlotMachine(); y ocultarla con machine.makeInvisible(). Verificar que isVisible() es false.
2. Agregar tres símbolos normales: addSymbol(1,"red"), addSymbol(2,"blue"), addSymbol(3,"green"). Verificar que ok() es true en los tres, que symbols() es ["red","blue","green"] y que symbolTypes() es ["normal","normal","normal"].
3. Agregar cuatro ruedas de tipos distintos: addWheel("normal",1), addWheel("lefty",2), addWheel("rebel",3), addWheel("mirror",4). Verificar que ok() es true y que wheelTypes() es ["normal","lefty","rebel","mirror"].
4. Intentar un tipo que no existe: addWheel("magic",1). Verificar que ok() es false, que lastMessage() es "Accion no permitida: El tipo de rueda no esta disponible." y que wheelTypes().length sigue siendo 4.
5. Dejar una configuración conocida: spin(new String[]{"red","blue","green","red"}). Verificar que ok() es true, que configuration() es ["red","blue","green","red"] y que isJackpot() es false.
6. Mostrar la máquina con makeVisible() y verificar que isVisible() es true. Se ven cuatro ruedas con un círculo rojo, azul, verde y rojo, y debajo de cada una una franja de color distinto: blanca, azul, roja y naranja. No aparece ningún diálogo.
7. **Lefty copia a su izquierda:** spin(2). Verificar que configuration() es ["red","red","green","red"] (la rueda 2 pasó de azul a rojo, el símbolo de la rueda 1).
8. **La lefty ignora los pasos:** spin(2,3). Verificar que configuration() sigue siendo ["red","red","green","red"].
9. **Mirror gira al revés:** spin(4,1). Se ve el paso animado y configuration() queda ["red","red","green","green"] (retrocedió de rojo a verde). Luego spin(4,-1) y verificar que vuelve a ["red","red","green","red"].
10. **Rebel no se bloquea:** lock(3). Verificar que ok() es false y que lastMessage() es "Accion no permitida: La rueda 3 es rebelde y no se deja bloquear." Cerrar el diálogo.
11. **Rebel no se intercambia:** swap(3,4) y luego swap(4,3). En ambos casos ok() es false y lastMessage() es "Accion no permitida: Una de las ruedas es rebelde y no se deja intercambiar."; configuration() no cambia. Cerrar los diálogos.

12. **Rebel no se elimina:** delWheel(3). Verificar que ok() es false, que lastMessage() es "Accion no permitida: La rueda 3 es rebelde y no se deja eliminar." y que wheelTypes().length sigue siendo 4. Cerrar el diálogo.
13. **Rebel sí gira:** spin(3,1). La rueda 3 pasa de verde a rojo y las cuatro ruedas quedan rojas: configuration() es ["red","red","red","red"], isJackpot() es true y lastMessage() es "¡FELICIDADES HAS GANADO!". La máquina se pinta de verde con la perilla amarilla. Cerrar el diálogo.
14. **Lefty y mirror sí se bloquean:** lock(2), unlock(2), lock(4), unlock(4). ok() es true en las cuatro.
15. **Mirror sí se elimina:** delWheel(4). Verificar que ok() es true, que wheelTypes() es ["normal","lefty","rebel"] y que isJackpot() sigue siendo true.
16. **Lefty como primera rueda gira normal:** delWheel(1). Verificar que wheelTypes() es ["lefty","rebel"] y configuration() es ["red","red"]. Ejecutar spin(1,1): ahora la lefty no tiene nada a su izquierda y avanza como una rueda normal; configuration() es ["blue","red"], isJackpot() es false y la máquina recupera sus colores normales (gris y rojo).
17. Cerrar la máquina con exit(). Verificar que wheelTypes() devuelve null.

Parte B: SlotMachineContest después de la refactorización

La máquina que arma SlotMachine(n) solo usa tipos normales, así que la solución de la maratón debe seguir funcionando igual.

1. Crear SlotMachineContest contest = new SlotMachineContest(); y ejecutar solve(5). Verificar que el resultado no es null, que tiene al menos una acción, que cada acción tiene 2 valores {rueda, pasos} y que la rueda está entre 1 y 5.
2. Obtener la máquina con contest.ultimaMaquina(). Verificar que isVisible() es false (solve no la muestra), que isJackpot() es true, que wheelTypes() son cinco "normal" y que symbolTypes() son cinco "normal".
3. Ejecutar solve(50). Verificar que ultimaMaquina().configuration().length es 8 (el máximo de la máquina), que ninguna acción usa una rueda mayor que 8, que hay como máximo 10000 acciones y que ultimaMaquina().isJackpot() es true.
4. Ejecutar solve(1) y solve(0). Verificar que ambos devuelven 0 acciones.
5. Ejecutar simulate(3) y observarlo: aparecen tres ruedas normales (franja blanca debajo de cada una) que se ajustan paso a paso hasta el jackpot, con el diálogo "¡FELICIDADES HAS GANADO!". Cerrarlo y verificar que ultimaMaquina().isVisible() es true y que ultimaMaquina().isJackpot() es true.
6. Ejecutar simulate(1) y verificar que aparece el mensaje "Con menos de dos ruedas no se puede hacer jackpot."

Prueba de Aceptación 2 — Tipos de símbolos

Objetivo: demostrar los tres tipos de símbolo (normal, ephemeral y shy): cómo se distinguen en pantalla, que el efímero se encoge hasta quedar como un punto, que el tímido alterna entre visible e invisible cada vez que es seleccionado, y que ocultarse o encogerse no cambia lo que cuenta para el jackpot. También verifica los mensajes ante tipos y colores inválidos.

Parte A: lógica de SlotMachine

1. Crear SlotMachine machine = new SlotMachine(); y ocultarla con machine.makeInvisible(). Verificar que isVisible() es false.
2. Agregar cuatro símbolos: addSymbol("normal",1,"red"), addSymbol("ephemeral",2,"blue"), addSymbol("shy",3,"green"), addSymbol("normal",4,"orange"). Verificar que ok() es true en los cuatro, que symbols() es ["red","blue","green","orange"] y que symbolTypes() es ["normal","ephemeral","shy","normal"].
3. Probar tres entradas inválidas y verificar ok() en false y lastMessage() en cada una: addSymbol("golden",1,"yellow") da "Accion no permitida: El tipo de simbolo no esta disponible."; addSymbol("shy",1,"red") da "Accion no permitida: El color ya se encuentra entre las opciones"; addSymbol("shy",1,"purple") da "Accion no permitida: El color no esta disponible." Al final symbols().length sigue siendo 4.
4. Agregar las ruedas addWheel("normal",1), addWheel("lefty",2), addWheel("rebel",3), addWheel("mirror",4) y dejar la configuración spin(new String[]{"red","orange","red","orange"}). Verificar que configuration() es ["red","orange","red","orange"].
5. Mostrar la máquina con makeVisible(). Se ven círculos rojo, naranja, rojo y naranja, todos del mismo tamaño y **sin marca** en la esquina de la rueda (son símbolos normales).
6. **ephemeral se encoge al colocarlo:** placeSymbol(1,"blue"). La rueda 1 muestra un círculo azul más pequeño que los demás y una marca amarilla en su esquina. configuration() es ["blue","orange","red","orange"] y machine.symbolOf("blue").getSize() es 25.
7. **ephemeral se encoge al girar:** spin(1,-1) (la rueda 1 pasa a rojo; el tamaño del azul sigue en 25) y luego spin(1,1) (vuelve a azul y el círculo se encoge otra vez: getSize() es 20).
8. **shy alterna:** verificar que machine.symbolOf("green").isShown() es true. Ejecutar placeSymbol(2,"green"): la rueda 2 queda **vacía**, solo con la marca cian (isShown() es false). Ejecutar de nuevo placeSymbol(2,"green"): aparece un **cuadrado** verde con su marca cian (isShown() es true).
9. **Cero pasos no es un giro:** spin(2,0). El cuadrado verde sigue visible (isShown() es true) y ok() es true.
10. Ejecutar placeSymbol(2,"green") otra vez: la rueda 2 vuelve a quedar vacía con su marca. configuration() es ["blue","green","red","orange"].
11. **Ephemaral hasta quedar un punto:** placeSymbol(3,"blue") y luego placeSymbol(1,"blue") tres veces. El círculo azul de las ruedas 1 y 3 (es el mismo símbolo) pasa por 15, 10, 5 y 1 px, hasta ser un punto: getSize() es 1. Una ejecución más de placeSymbol(1,"blue") lo deja en 1 (no desaparece ni se vuelve negativo).
12. **Ocultarse no cambia el jackpot:** spin(new String[]{"green","green","green","green"}). Verificar que configuration() son cuatro "green", que distinctSymbols() es 1, que isJackpot() es true y que lastMessage() es "¡FELICIDADES HAS GANADO!". Cerrar el diálogo. Las cuatro ruedas se ven vacías con su marca cian, porque el tímido fue seleccionado 4 veces y quedó oculto (isShown() es false), pero sigue contando como verde.

13. **Lefty y shy:** spin(2). La lefty copia a la rueda 1 (sigue verde: configuration() no cambia) y, como el tímido fue seleccionado, se hace visible: las cuatro ruedas muestran un cuadrado verde. El jackpot se mantiene y no aparece otro mensaje.
14. Eliminar un símbolo de otro tipo: delSymbol("blue"). Verificar que ok() es true, que symbols() es ["red","green","orange"], que symbolTypes() es ["normal","shy","normal"] y que configuration() sigue siendo cuatro "green".

Parte B: todos los tipos juntos y cierre de la máquina

Complementa la Parte A: aquí se mezclan los siete tipos en una sola máquina, sin ventanas, y se comprueba el cierre definitivo.

1. Crear una máquina nueva e invisible: SlotMachine machine = new SlotMachine(); y machine.makeInvisible(). Agregar addSymbol("normal",1,"red"), addSymbol("ephemeral",2,"blue"), addSymbol("shy",3,"green") y las ruedas addWheel("normal",1), addWheel("lefty",2), addWheel("rebel",3), addWheel("mirror",4).
2. Ejecutar spin() diez veces seguidas. Después de cada una verificar que ok() es true y que configuration()[1] es igual a configuration()[0]: spin() gira de izquierda a derecha, así que la lefty siempre queda con el símbolo de la rueda que tiene a su izquierda.
3. Verificar con machine.symbolOf("blue").getSize() que el tamaño del efímero está entre 1 y 30 (se encoge cada vez que alguna rueda lo muestra tras un giro, pero nunca llega a cero).
4. Cerrar la máquina con exit(). Verificar que wheelTypes() y symbolTypes() devuelven null. Intentar addWheel("lefty",1) y verificar que ok() es false, que no tiene ningún efecto y que lastMessage() es "Accion no permitida: la maquina fue cerrada con exit() y ya no se puede usar."